

Diagramme de Séquence

ENSAM, Houti

173

173

Définition et utilité

- **Comment ?**
- Les diagrammes de **cas d'utilisation** modélisent à **QUOI** sert le système, en organisant les interactions possibles avec les acteurs. **Ils décrivent le comportement attendu du système.**
- Les **diagrammes de séquences** permettent de décrire **COMMENT** les éléments du système interagissent **entre eux et avec les acteurs.**
 - Les objets au cœur d'un système interagissent en s'échangeant des messages.
 - Les acteurs interagissent avec le système au moyen d'IHM (Interfaces Homme-Machine).

ENSAM, Houti

174

174

Définition et objectif

- L'objectif du diagramme de séquence est de **représenter les interactions entre objets en indiquant la chronologie des échanges.**
- Les diagrammes de séquences peuvent servir à **illustrer** un cas d'utilisation.

ENSAM, Houti

175

175

Définition et objectif

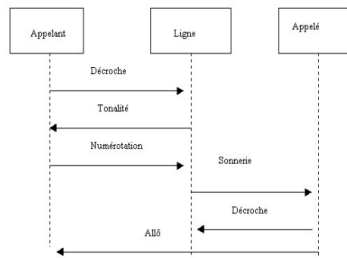
- Permet de décrire les interactions entre différentes entités et/ou acteurs :
 - Exemple: des objets dans un modèle d'un logiciel, des sous-systèmes dans un modèle d'un système complet.
- Des **flèches** représentent les messages qui transitent d'une entité vers l'autre.
- Le **nom des message** apparaît sur chaque flèche.
 - Si l'extrémité de la flèche est pleine, le message est **synchrone**.
 - Si l'extrémité de la flèche est creuse, le message est **asynchrone**.
- Se concentre sur l'échange de messages entre un certain nombre de lignes de vie.

ENSAM, Houti

176

176

Exemple



ENSAM, Houti

177

177

Les composants du diagramme

- Les interactions comprennent principalement les éléments suivants :
 - Les rôles (acteurs)
 - Les instances (classe et objets)
 - Les lignes de vie
 - Les messages

ENSAM, Houti

178

178

Les composants du diagramme

- Un diagramme de séquence a deux dimensions
 - **Dimension verticale** : le temps
L'ordre d'envoi d'un message est déterminé par sa position sur l'axe vertical du diagramme; le temps s'écoule « de haut en bas »
 - **Dimension horizontale** : les objets et les acteurs
L'ordre de disposition des objets sur l'axe horizontal est sans importance

ENSAM, Houti 179

179

Les composants du diagramme

- Il existe 2 types de participants
 - Entités appartenant au système (instance d'une classe)
 - Acteurs (utilisateurs du système)



ENSAM, Houti 180

180

Les composants du diagramme : Objets

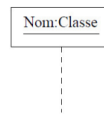
- Les objets sont **des instances des classes**, et **sont rangés horizontalement**.
- La représentation graphique pour **un objet** est similaire à **une classe** (un rectangle) précédée du nom d'objet (facultatif) et de deux points (:).
- Les **objets qui sont impliqués** dans les interactions sont placés sur l'axe des x.
- Les objets sont **les émetteurs** et **les récepteurs** des messages dans le diagramme de séquence.

ENSAM, Houti 181

181

Les composants du diagramme : Objets

- Les objets sont **des instances des classes**, et **sont rangés horizontalement**.
- La représentation graphique pour **un objet** est similaire à **une classe** (un rectangle) précédée du nom d'objet (facultatif) et de deux points (:).
- Les **objets qui sont impliqués** dans les interactions sont placés sur l'axe des x.
- Les objets sont **les émetteurs** et **les récepteurs** des messages dans le diagramme de séquence.



ENSAM, Houti 182

182

Les composants du diagramme : Acteurs

- Les acteurs peuvent également **communiquer avec des objets**, ainsi ils peuvent eux aussi être énumérés en colonne.
- Un acteur est modélisé en utilisant le symbole habituel du bonhomme.



ENSAM, Houti 183

183

Les composants du diagramme : Ligne de vie

- Une ligne de vie représente l'ensemble des **opérations exécutées par un objet**.
- Un message reçu par **un objet déclenche l'exécution d'une opération**. Le retour d'information peut **être implicite** (cas général) ou **explicite à l'aide** d'un message de retour.



ENSAM, Houti 184

184

Les composants du diagramme : Message : définition

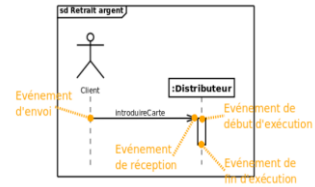
- Les principales informations contenues dans un diagramme de séquence sont les messages échangés entre les lignes de vie, présentés dans un **ordre chronologique**.
- Un message définit une communication particulière entre **des lignes de vie (objets ou acteurs)**.
- Plusieurs types de messages existent, dont les plus courants :
 - l'envoi d'un signal;
 - l'invocation d'une opération (appel de méthode);
 - la création ou la destruction d'un objet.
- La **réception** des messages provoque **une période d'activité (rectangle vertical sur la ligne de vie)** marquant le traitement du message (spécification d'exécution dans le cas d'un appel de méthode).

ENSAM, Houti

185

185

Les composants du diagramme : Événement



ENSAM, Houti

186

186

Les composants du diagramme : Messages

- **Message simple** : Message dont on ne spécifie aucune caractéristique d'envoi ou de réception particulière.
- **Message minuté (timeout)** : Bloque l'expéditeur pendant un temps donné, en attendant la prise en compte du message par le récepteur. L'expéditeur est libéré si la prise en compte n'a pas eu lieu pendant le délai spécifié.
- **Message synchrone** : Bloque l'expéditeur jusqu'à prise en compte du message par le destinataire. Le flot de contrôle passe de l'émetteur au récepteur à la prise en compte du message.
- **Message asynchrone** : N'interrompt pas l'exécution de l'expéditeur. Le message envoyé peut être pris en compte par le récepteur à tout moment ou ignoré (jamais traité).

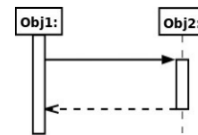
ENSAM, Houti

187

187

Les composants du diagramme : Messages

- Un message **synchrone bloque** l'expéditeur jusqu'à la réponse du destinataire. Le flot de contrôle passe de l'émetteur au récepteur.



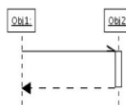
ENSAM, Houti

188

188

Les composants du diagramme : Messages

- Un message **asynchrone n'est pas bloquant** pour l'expéditeur. Le message envoyé peut être pris en compte par le récepteur à tout moment ou ignoré.



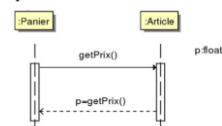
ENSAM, Houti

189

189

Les composants du diagramme : Messages

- **Message synchrone**:
 - Le récepteur d'un message synchrone rend la main à l'émetteur du message en lui envoyant un message de retour.
 - Les messages de retour sont **optionnels** : la fin de la période d'activité marque également la fin de l'exécution d'une méthode.
 - Ils sont utilisés pour spécifier le résultat de la méthode invoquée.



ENSAM, Houti

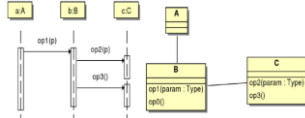
190

190

Les composants du diagramme : Messages

• Message synchrone:

- Les messages synchrones correspondent à des opérations dans le diagramme de classes.
- Envoyer un message et attendre la réponse pour poursuivre son activité revient à invoquer une méthode et attendre le retour pour poursuivre ses traitements.



ENSAM, Houti

191

191

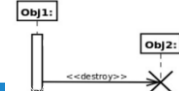
Les composants du diagramme : Messages

• Message de création et message de destruction

- La création d'un objet est matérialisée par une flèche qui pointe sur le sommet d'une ligne de vie. On peut aussi utiliser un message asynchrone ordinaire portant le nom «create».



- La destruction d'un objet est matérialisée par une croix qui marque la fin de la ligne de vie de l'objet.

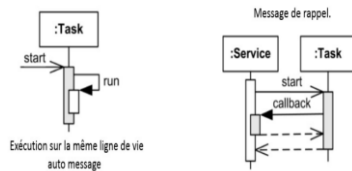


192

192

Les composants du diagramme : Messages

• Message auto et message de rappel:



Exécution sur la même ligne de vie
auto message

ENSAM, Houti

194

194

Les composants du diagramme : Messages

• Syntaxe de la déclaration d'un message :

[attribut =] message([Arguments]) [: valeurDeRetour]

- La syntaxe des arguments est la suivante : nomParametre = valeurParametre
- Pour un argument modifiable : nomParametre : valeurParametre

• Exemples :

- appeler("Capitaine Hadock", 54214110)
- afficher(x,y)
- initialiser(x=100) f(x :12)

ENSAM, Houti

195

195

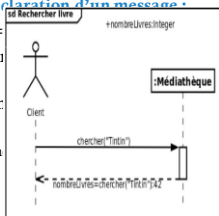
Les composants du diagramme : Messages

• Syntaxe de la déclaration d'un message :

[attribut =] message([Arguments]) [: valeurDeRetour]
[attribut =] message([Arguments]) [: valeurDeRetour]
[attribut =] message([Arguments]) [: valeurDeRetour]

• Exemples :

- appeler("Capitaine Hadock", 54214110)
- afficher(x,y)
- initialiser(x=100)



ENSAM, Houti

196

196

Les fragments d'interactions : Définition

- Un fragment combiné permet de décomposer une interaction complexe en fragments suffisamment simples pour être compris.
- Un fragment combiné se représente de la même façon qu'une interaction.
- Il est représenté par un rectangle dont le coin supérieur gauche contient un pentagone.
- UML 2.0 définit 12 types de fragement
- Dans le pentagone figure le type de la combinaison (appelé opérateur d'interaction).
- Les principales modalités sont les boucles, les branchements conditionnels, les alternatives, les envois simultanés, etc.

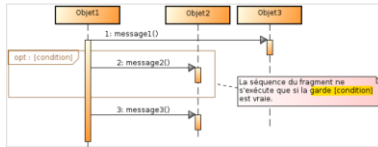
ENSAM, Houti

197

197

Fragment d'interaction avec opérateur « opt »

- L'**opérateur option (opt)** comporte un opérande et une condition de garde associée. Le sous-fragment s'exécute si la condition de garde est vraie et ne s'exécute pas dans le cas contraire.



ENSAM, Houti

198

198

Fragment d'interaction avec opérateur « alt »

- L'**opérateur alternatives (alt)** est un opérateur conditionnel possédant plusieurs opérandes séparés par des pointillés.
- C'est l'équivalent d'une exécution à choix multiples.
- Chaque opérande détient une condition de garde.
- Seul le sous-fragment dont la condition est vraie est exécuté.
- La condition **else** est exécutée que si aucune autre condition n'est valide.

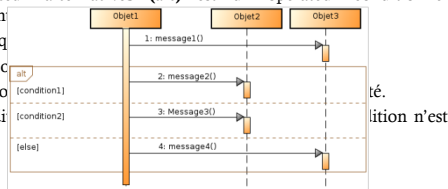
ENSAM, Houti

199

199

Fragment d'interaction avec opérateur « alt »

- L'**opérateur alternatives (alt)** est un opérateur conditionnel possédant plusieurs opérandes séparés par des pointillés.
- C'est l'équivalent d'une exécution à choix multiples.
- Chaque opérande détient une condition de garde.
- Seul le sous-fragment dont la condition est vraie est exécuté.
- La condition **else** est exécutée que si aucune autre condition n'est valide.



ENSAM, Houti

200

200

Fragment d'interaction avec opérateur « loop »

- L'**opérateur de boucle (loop)** exécute une itérative dont la séquence qu'elle contient est exécutée tant que la garde qui lui est associée est vraie.
- La garde s'écrit de la façon suivante :
loop [min, max, condition] : Chaque paramètre (min, max et condition) est optionnel.
- Le contenu du cadre est exécuté min fois, puis continue à s'exécuter tant que la condition et que le nombre d'exécution de la boucle ne dépasse pas max fois.

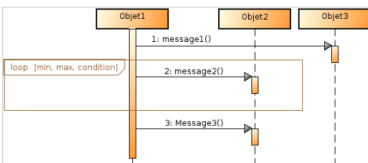
ENSAM, Houti

201

201

Fragment d'interaction avec opérateur « loop »

- **Exemple de gardes :**
- loop[3] → La séquence s'exécute 3 fois.
- Loop[1, 3, code=faux] La séquence s'exécute 1 fois puis un maximum de 2 autres fois si code=faux.



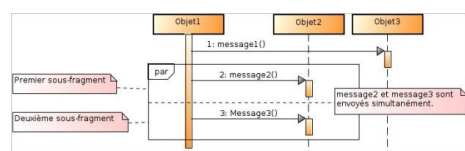
ENSAM, Houti

202

202

Fragment d'interaction avec opérateur « par »

- Un fragment d'interaction avec l'opérateur de traitements parallèles (**par**) contient au moins deux sous fragments (opérandes) séparés par des pointillés qui s'exécutent simultanément (traitements concurrents).



ENSAM, Houti

203

203

Autres fragments d'interactions:

- **ignore et considere** : pour les fragments facultatifs ou obligatoires.
- **critical** : pour les fragments qui doivent se dérouler sans être interrompus.
- **break** : pour les fragments représentant des scénari exceptionnels ou de ruptures (ex appui sur la touche « Esc »). Le scénario de rupture est exécuté si une condition de garde est satisfaite.
- **assert** : Pour les fragments dont on connaît à l'avance les paramètres du message (exemple : après la saisie des 4 chiffres d'un code, la saisie suivante sera obligatoirement la touche « Entrée »).
- **seq** : indique que le fragment est composé de plusieurs sous fragments qui peuvent s'exécuter dans n'importe quel ordre (mais pas en même temps).
- **strict** : pour les fragments dont les messages doivent se dérouler dans un ordre bien précis.
- **neg** : pour indiquer que la séquence à l'intérieur du fragment n'est pas valide.
- **ref** : permet de faire appel à un autre diagramme de séquence.

ENSAM, Housi

204

204

Diagramme de classe

ENSAM, Housi

205

205

Contexte

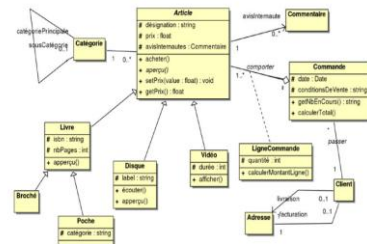
- Les diagrammes de classes permettent de spécifier la **structure interne et les liens entre les objets** dont le système est composé.
- C'est une représentation abstraite des objets du système qui vont interagir pour réaliser les cas d'utilisation.
- Le plus **important** de la modélisation orientée objet.
- Le seul **obligatoire** lors d'une telle modélisation.
- Une **vue statique**, car on ne tient pas compte du facteur **temporel** dans le comportement du système.

ENSAM, Housi

206

206

Exemple



ENSAM, Housi

207

207

Définition

- Les diagrammes de classes expriment de manière générale la **structure statique** d'un système, en termes de classes et de relations entre ces classes.
- Une classe permet de décrire un **ensemble d'objets** (attributs et comportement), tandis qu'une **relation ou association** permet de faire apparaître des liens entre ces objets.

ENSAM, Housi

208

208

Classe et Objet

- Une classe est un concept abstrait représentant :
 - des éléments concrets (ex. : des avions),
 - des éléments abstraits (ex. : des commandes de marchandises ou services),
 - des composants d'une application (ex. : les boutons des boîtes de dialogue),
 - des structures informatiques (ex. : des tables de hachage),
 - des éléments comportementaux (ex. : des tâches), . . .
- Une instance est une concrétisation d'une classe :
 - la Ferrari Enzo qui se trouve dans votre garage est une instance du concept abstrait Automobile;
 - l'amitié qui lie Jean et Marie est une instance du concept abstrait Amitié;

ENSAM, Housi

209

209

Classe et Objet

- Une classe représente la description abstraite d'un ensemble d'objets possédant les mêmes caractéristiques.
- Un objet est une entité aux frontières bien définies, possédant une identité et encapsulant un état et un comportement.
- Un objet est une instance (ou occurrence) d'une classe.

ENSAM, Houti

210

210

Classe - les composants

- Un attribut représente un type d'information contenu dans une classe.
- Une opération représente un élément de comportement (un service) contenu dans une classe.

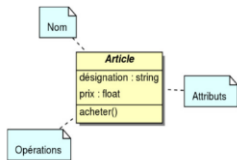
ENSAM, Houti

211

211

Classe - Représentation

- Rectangle à trois compartiments (voir quatre):
 - Nom de la classe
 - Attributs
 - Opérations



ENSAM, Houti

212

212

Classe - Représentation

- Selon l'avancement de la modélisation, ces informations ne sont pas forcément toutes connues.
- D'autres compartiments peuvent être ajoutés : responsabilités, exceptions, etc.

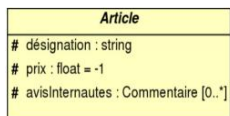
ENSAM, Houti

213

213

Classe: Attribut

- Leur nom commence par une minuscule.
- Un attribut décrit une donnée de la classe.
- Syntaxe de la déclaration d'un attribut:
visibilité nomAtt : type '[' multi ']' [= valeurInit]



ENSAM, Houti

214

214

Classe: Opération

- Une opération est un service offert par la classe (un traitement que les objets correspondant peuvent effectuer).
- Une opération est définie par son nom ainsi que par les types de ses paramètres et le type de sa valeur de retour.
- La syntaxe de la déclaration d'une opération est la suivante :
visibilité nomMéthode ([type paramètre1, ..., type paramètreN]) : [typeRenvoyé] [propriétés]

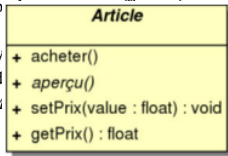
ENSAM, Houti

215

215

Classe: Opération

- Une opération est un service offert par la classe (un traitement que les objets correspondent).
- Une opération est paramétrée et le type de son résultat est indiqué par les types de ses paramètres.
- La syntaxe de la déclaration d'une opération est la suivante :
 $\text{visibilité nomMéthode}(\text{paramètreN}) : \text{type}$



ENSAM, Houti

216

216

Classe: Visibilité des attributs/opérations

- Chaque attribut ou opération d'une classe peut être de type public, protégé ou privé. Les symboles + (public), # (protégé) et - (privé) sont indiqués devant chaque attribut ou opération pour signifier le type de visibilité autorisé pour les autres classes.
- Les droits associés à chaque niveau de confidentialité sont :
 - Public ou + : tout élément qui peut voir le conteneur.
 - Protected ou # : seul un élément situé dans le conteneur ou un de ses descendants peut voir l'élément.
 - Private ou - : seul un élément situé dans le conteneur peut voir l'élément.

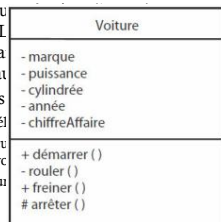
ENSAM, Houti

217

217

Classe: Visibilité des attributs/opérations

- Chaque attribut ou opération d'une classe peut être de type public, protégé ou privé. Les symboles + (public), # (protégé) et - (privé) sont indiqués devant chaque attribut ou opération pour signifier le type de visibilité autorisé pour les autres classes.
- Les droits associés à chaque niveau de confidentialité sont :
 - Public ou + : tout élément qui peut voir le conteneur.
 - Protected ou # : seul un élément situé dans le conteneur ou un de ses descendants peut voir l'élément.
 - Private ou - : seul un élément situé dans le conteneur peut voir l'élément.



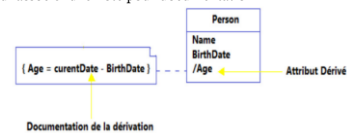
ENSAM, Houti

218

218

Classe: Visibilité des attributs/opérations

- Package ou ~ ou rien : seul un élément déclaré dans le même paquetage peut voir l'élément.
- Derived ou / : un élément calculé à partir d'autres attributs et de formules de calcul.
- On peut lui associer une note pour documentation



ENSAM, Houti

219

219

Relations entre classes

- Une association représente une relation sémantique entre les objets d'une classe.
- Une relation d'agrégation décrit une relation de contenance ou de composition.
- Une dépendance est une relation unidirectionnelle exprimant une dépendance sémantique entre les éléments du modèle (flèche ouverte pointillée).
- Une relation d'héritage est une relation de généralisation/spécialisation permettant l'abstraction.

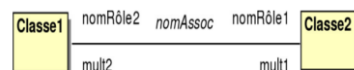
ENSAM, Houti

220

220

Relations entre classes: Association

- Une association représente une relation sémantique durable entre deux classes.
- Elle est représentée graphiquement par un trait plein entre les classes associées. Elle est complétée par un nom.
- On peut également préciser le sens de lecture par le biais d'un petit triangle dirigé vers la classe désignée par la forme verbale.



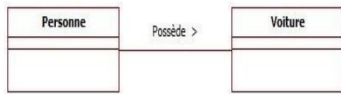
ENSAM, Houti

221

221

Relations entre classes : Association

- Une personne peut posséder des voitures. La relation possède est une association entre les classes Personne et Voiture.



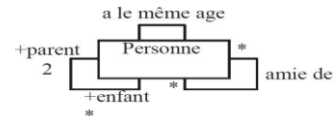
ENSAM, Houti

222

222

Relations entre classes : Association réflexive

- L'association la plus utilisée est l'association binaire (reliant deux classes).
- Parfois, les deux extrémités de l'association pointent vers le même classeur. Dans ce cas, l'association est dite réflexive.



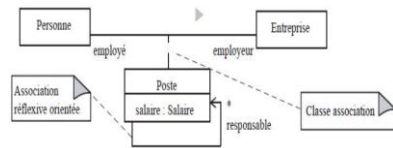
ENSAM, Houti

223

223

Relations entre classes : Classe-Association

- Une association peut être raffinée et avoir ses propres attributs, qui ne sont disponibles dans aucune des classes qu'elle lie.
- Comme, dans le modèle objet, seules les classes peuvent avoir des attributs, cette association devient alors une classe appelée classe-association.



ENSAM, Houti

224

224

Relations entre classes : Associations N-aires

- Une association n-aire lie plus de deux classes.
- Notation avec un losange central pouvant éventuellement accueillir une classe-association.
- La multiplicité de chaque classe s'applique à une instance du losange.
- Les associations n-aires sont peu fréquentes et concernent surtout les cas où les multiplicités sont toutes *. Dans la plupart des cas, on utilisera plus avantageusement des classes-association ou plusieurs relations binaires.

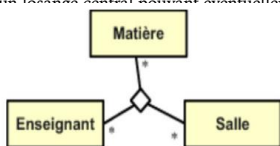
ENSAM, Houti

225

225

Relations entre classes : Associations N-aires

- Une association n-aire lie plus de deux classes.
- Notation avec un losange central pouvant éventuellement accueillir une classe-association.
- La multiplicité de chaque classe s'applique à une instance du losange.
- Les associations n-aires sont peu fréquentes et concernent surtout les cas où les multiplicités sont toutes *. Dans la plupart des cas, on utilisera plus avantageusement des classes-association ou plusieurs relations binaires.



ENSAM, Houti

226

226

Relations entre classes : Cardinalité - Multiplicité

- La notion de cardinalité ou multiplicité permet le contrôle du nombre d'objets intervenant dans chaque instance d'une association.

1	Un et un seul
0..1	Zéro ou un
M..N	De M à N (entiers naturels)
*	De zéro à plusieurs
0..*	De zéro à plusieurs
1..*	D'un à plusieurs

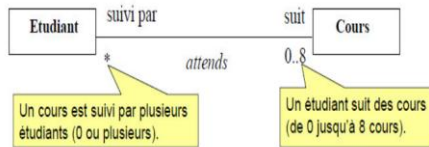
ENSAM, Houti

227

227

Relations entre classes : Cardinalité - Multiplicité

• Exemple:



ENSAM, Houti

228

228

Relations entre classes : Agrégation

- Une agrégation est une forme particulière d'association. Elle représente la relation d'inclusion d'un élément dans un ensemble.
- Une agrégation dénote une relation d'un ensemble à ses parties. L'ensemble est l'agrégat et la partie l'agrégé.
- On représente l'agrégation par l'ajout d'un losange vide du côté de l'agrégat.
- Les agrégations n'ont pas besoin d'être nommées, implicitement elles signifient « contient », « est composé de ».

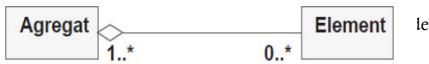
ENSAM, Houti

229

229

Relations entre classes : Agrégation

- Une agrégation est une forme particulière d'association. Elle représente la relation d'inclusion d'un élément dans un ensemble.
- Une agrégation dénote une relation d'un ensemble à ses parties. L'ensemble est l'agrégat et la partie l'agrégé.
- On représente l'agrégation par l'ajout d'un losange vide du côté de l'agrégat.
- Les agrégations n'ont pas besoin d'être nommées, implicitement elles signifient « contient », « est composé de ».



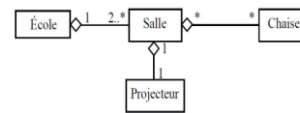
ENSAM, Houti

230

230

Relations entre classes : Agrégation

- La durée de vie de l'agrégat est indépendante des éléments qui le constituent.
- Un composant peut apparaître dans plusieurs agrégats (pas de restriction sur la multiplicité du côté de l'agrégat).



ENSAM, Houti

231

231

Relations entre classes : Composition

- La composition, également appelée agrégation composite, décrit une contenance structurelle entre instances.
- Ainsi, la destruction de l'objet composite implique la destruction de ses composants. Une instance de la partie appartient toujours à au plus une instance de l'élément composite.
- Une composition se distingue d'une association par l'ajout d'un losange plein du côté de l'agrégat.
- La multiplicité du côté de l'agrégat ne peut prendre que deux valeurs : 0 ou 1.
- Par défaut, la multiplicité vaut 1.

ENSAM, Houti

232

232

Relations entre classes : Composition

- La composition, également appelée agrégation composite, décrit une contenance structurelle entre instances.
- Ainsi, la destruction de l'objet composite implique la destruction de ses composants. Une instance de la partie appartient toujours à au plus une instance de l'élément composite.
- Une composition se distingue d'une association par l'ajout d'un losange plein du côté de l'agrégat.
- La multiplicité du côté de l'agrégat ne peut prendre que deux valeurs : 0 ou 1.
- Par défaut, la multiplicité vaut 1.



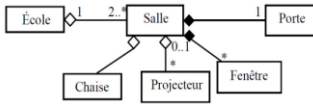
ENSAM, Houti

233

233

Relations entre classes : Composition

- Un élément ne peut appartenir qu'à un seul agrégat composite (agrégation non partagée).
- La destruction de l'agrégat composite entraîne la destruction de tous ses éléments (le composite est responsable du cycle de vie des parties).



ENSAM, Houti

234

234

Composition Vs agrégation

- Dès lors que l'on a une relation du tout à sa partie, on a une relation d'agrégation ou de composition.
- Pour décider de mettre une composition plutôt qu'une agrégation, on doit se poser les questions suivantes :
 - Est-ce que la destruction de l'objet composite (du tout) implique nécessairement la destruction des objets composants (les parties) ? C'est le cas si les composants n'ont pas d'autonomie vis-à-vis des composites.
 - Lorsque l'on copie le composite, doit-on aussi copier les composants, ou est-ce qu'on peut les réutiliser, auquel cas un composant peut faire partie de plusieurs composites ?
- Si on répond par l'affirmative à ces deux questions, on doit utiliser une composition.

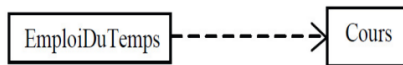
ENSAM, Houti

235

235

Dépendance

- Une dépendance est une relation unidirectionnelle exprimant une dépendance sémantique entre les éléments du modèle. Elle indique que la modification de la cible implique le changement de la source.
- Elle est représentée par un trait discontinu orienté.



ENSAM, Houti

236

236

Héritage

- L'héritage est une relation de spécialisation/généralisation.
- Les éléments spécialisés héritent de la structure et du comportement des éléments plus généraux (attributs et opérations)
- Exemple : Par héritage d'Article, un livre a d'office un prix, une désignation et une opération acheter(), sans qu'il soit nécessaire de le préciser

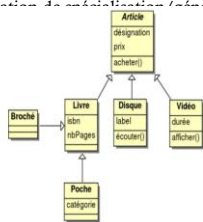
ENSAM, Houti

237

237

Héritage

- L'héritage est une relation de spécialisation/généralisation.
- Les éléments spécialisés héritent de la structure et du comportement des éléments plus généraux (attributs et opérations)
- Exemple : Par héritage d'Article, un livre a d'office un prix, une désignation et une opération acheter(), sans qu'il soit nécessaire de le préciser



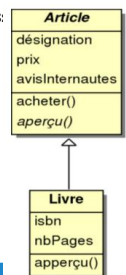
ENSAM, Houti

238

238

Héritage

- La classe enfant possède toutes les propriétés de ses classes parents (attributs et opérations)
- La classe enfant est la classe spécialisée (ici Livre)
- La classe parent est la classe générale (ici Article)
- Toutefois, elle n'a pas accès aux propriétés privées.

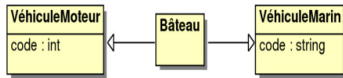


ENSAM, Houti

239

Exercice

- Une classe peut avoir plusieurs classes parents. On parle alors d'héritage multiple.
- Le langage C++ est un des langages objet permettant son implantation effective.
- Java ne le permet pas.



ENSAM, Houti

240

240

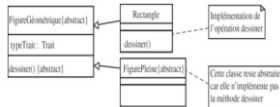
ENSAM, Houti

241

241

Méthode abstraite

- Une méthode est dite abstraite lorsqu'on connaît son entête mais pas la manière dont elle peut être réalisée.
- Il appartient aux classes enfant de définir les méthodes abstraites.
- Une classe est dite abstraite lorsqu'elle définit au moins une méthode abstraite ou lorsqu'une classe parent contient une méthode abstraite non encore réalisée.



ENSAM, Houti

242

242

ENSAM, Houti

243

243

Interface

- Une interface est définie comme une classe, avec les mêmes compartiments. On ajoute le stéréotype interface avant le nom de l'interface.
- Le rôle d'une interface est de regrouper un ensemble d'opérations assurant un service cohérent offert par un classeur et une classe en particulier.
- On utilise une relation de type réalisation entre une interface et une classe qui l'implémente.
- Les classes implémentant une interface doivent implémenter toutes les opérations décrites dans l'interface

ENSAM, Houti

244

244

Interface

- Une interface est définie comme une classe, avec les mêmes compartiments. On ajoute le stéréotype interface avant le nom de l'interface.



Classes qui l'implémentent.

- Les classes implémentant une interface doivent implémenter toutes les opérations décrites dans l'interface

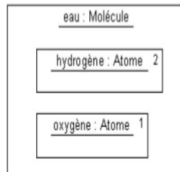
ENSAM, Houti

245

245

Diagramme d'objet Définition

- Le compartiment des opérations n'est pas utile.
- Le nom de la classe dont l'objet est une instance est précédé d'un « : » et est souligné.
- Les relations du diagramme de classes deviennent des liens.



252

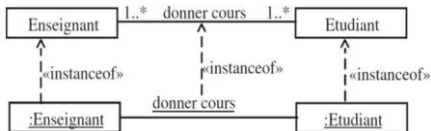
Diagramme d'objet Définition

- Un lien est une instance d'une association.
- Un lien se représente comme une association mais s'il a un nom, il est souligné.
- Attention : Naturellement, on ne représente pas les multiplicités qui n'ont aucun sens au niveau des objets

253

Diagramme d'objet Définition

- La relation de dépendance d'instanciation (stéréotypée) décrit la relation entre un classeur et ses instances.
- Elle relie, en particulier, les associations aux liens et les classes aux objets



254